



Prática I – Caça às Bruxas

Disciplina Testes de Software Aplicado
Profa. Marília Mendes





JOGO I

A partir da análise dos códigos fornecidos para as equipes, vocês irão estabelecer o controle da situação a partir da construção de um **grafo de fluxo de controle**, indicação de seus **caminhos**, cálculo da **complexidade ciclomática** e elaboração de seus **casos de teste** (simples) para descobrir quem é a **bruxa** – o “assassino” do sistema.



Caça às Bruxas

Equipes

- Serão 10 equipes no total;
- O **defensor** de cada equipe será “sorteado” através de uma dinâmica com as cartas;
- A turma julgará a melhor defesa e ateará **fogo** em quem achar suspeito - mais distante da resposta que julgam correta.



```
1  import javax.swing.JOptionPane;
2
3  public class PotencialTeste {
4      public static void main(String args[]) {
5          String PrimeiroNumero, SegundoNumero;
6          float Base, Exponente, Resultado, Potencial;
7          PrimeiroNumero = JOptionPane.showInputDialog("Entra com a base:");
8          SegundoNumero = JOptionPane.showInputDialog("Entra com o expoente:");
9          Base = Integer.parseInt(PrimeiroNumero);
10         Exponente = Integer.parseInt(SegundoNumero);
11         if (Exponente ≤ 0) {
12             Potencial = 0 - Exponente;
13         } else {
14             Potencial = Exponente;
15         }
16         Resultado = 1;
17         while (Potencial ≠ 0) {
18             Resultado = Resultado * Base;
19             Potencial = Potencial - 1;
20         }
21         if (Exponente < 0 && Base ≠ 0) {
22             Resultado = 1 / Resultado;
23         } else {
24             if (Base == 0) {
25                 JOptionPane.showMessageDialog(null, "A potencia é um valor finito");
26             }
27         }
28         JOptionPane.showMessageDialog(null, "A potencia é " + Resultado, "Resultado", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE);
29         System.exit(0);
30     }
31 }
```



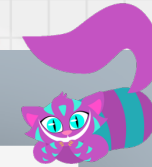
```
1  public static int buscaBinaria(int[] array, int valor) {
2      int inicio = 0;
3      int fim = array.length - 1;
4      int retorno = -1;
5      while (inicio ≤ fim) {
6          int meio = (inicio + fim) / 2;
7          if (array[meio] == valor) {
8              retorno = meio;
9              fim = -1;
10         } else if (valor > array[meio]) {
11             inicio = meio + 1;
12         } else {
13             fim = meio - 1;
14         }
15     }
16     return retorno;
17 }
```



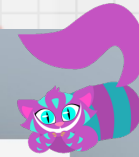
```
1 public boolean obterAprovacao(int numFaltas, int qtdCreditos) {  
2     Float percentagemPresenca = null;  
3     if (numFaltas != null) {  
4         percentagemPresenca = numFaltas * 100 / qtdCreditos * 36;  
5     }  
6     if (this.notaTotal ≥ 60) {  
7         return true;  
8     } else {  
9         if (this.notaProvaFinal ≥ 60) {  
10            return true;  
11        } else {  
12            return false;  
13        }  
14    }  
15 }
```



```
1  int fib(int n) {  
2      int a = 1;  
3      int b = 1;  
4      int c = 2;  
5      if (0 == n)  
6          return 0;  
7      if (n < 3)  
8          return 1;  
9      while (n-- > 2) {  
10         c = a + b;  
11         a = b;  
12         b = c;  
13     }  
14     return c;  
15 }
```



```
1  public class BubbleSort {  
2      public static void bubbleSort(int[] arr) {  
3          int n = arr.length;  
4          for (int i = 0; i < n - 1; i++) {  
5              for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {  
6                  if (arr[j] > arr[j + 1]) {  
7                      int temp = arr[j];  
8                      arr[j] = arr[j + 1];  
9                      arr[j + 1] = temp;  
10                 }  
11             }  
12         }  
13     }  
14 }
```

```
1  read x, y;  
2  if y < 0  
3    then p:=0-y  
4  else p:=y;  
5  z:=1.0;  
6  while p≠0 do  
7    begin  
8      z:=z * x; p:=p-1;  
9    end;  
10 if y < 0  
11   then z:= 1/z;  
12   write z;  
13 end;
```



Agradeço a atenção!

Bom jogo!



Prática e Slides adaptados da profa. Jacilane de Holanda Rabelo (UFC)

